EDIDREADER

EDID 解析器

解析能力

- Standard `00 FF FF FF FF FF FF FF 00`
- CTA Extension `02 03`
- Display ID `70`
- Block Map `F0`(分析後，跳過該區塊)

使用後你將可以得到

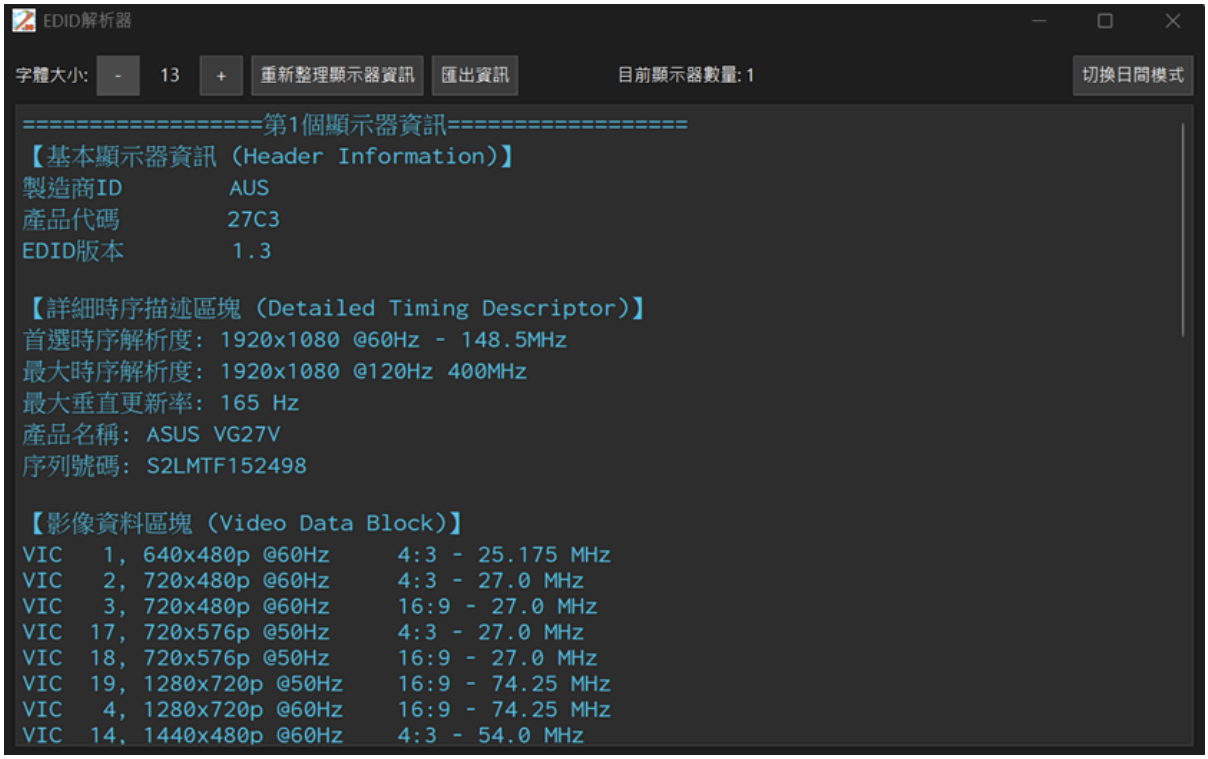
- 基本顯示器資訊(Header Info)
- 詳細時序描述區塊(DTDs or Display Descriptors)
- 視訊格式(VDB)
- 音訊格式(ADB)
- 聲道配置(SADB)
- 供應商_視訊格式(VSDB)

介面

應用程式圖示

執行介面(日間模式)

執行介面(夜間模式)



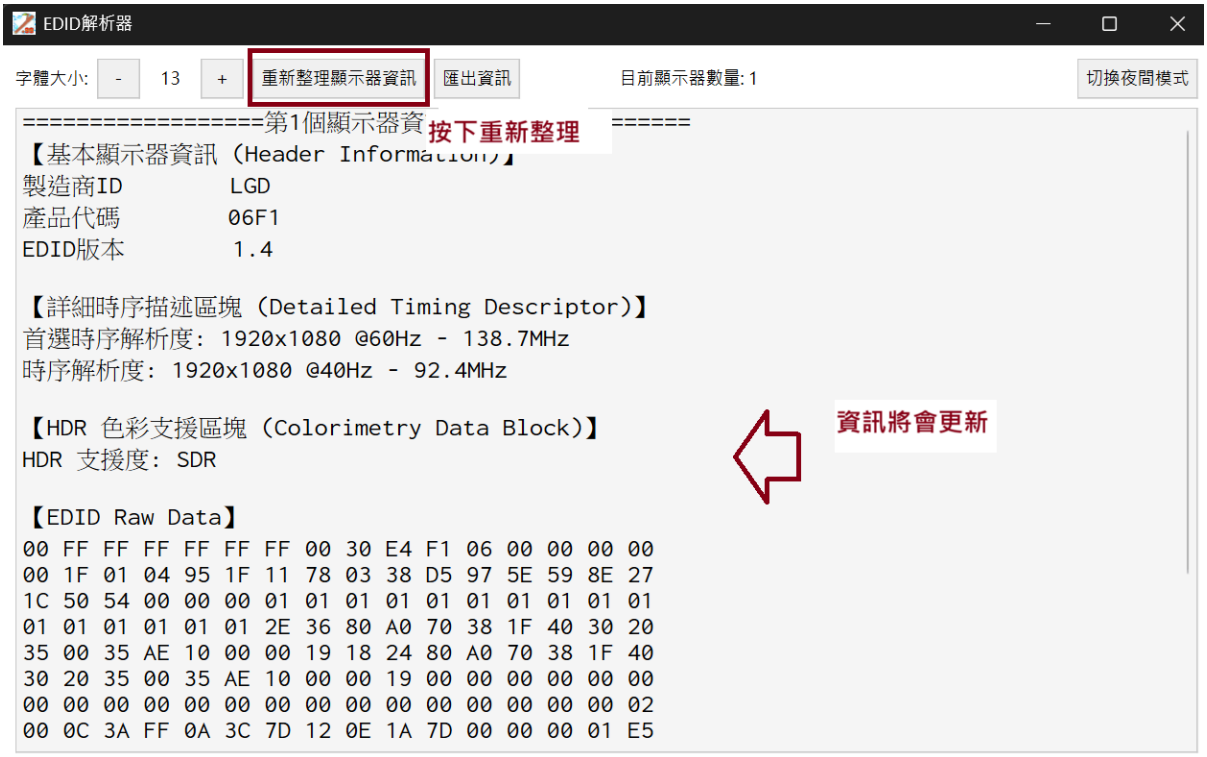
How to use

1. 先打開應用程式，他會先顯示你現在的螢幕資訊

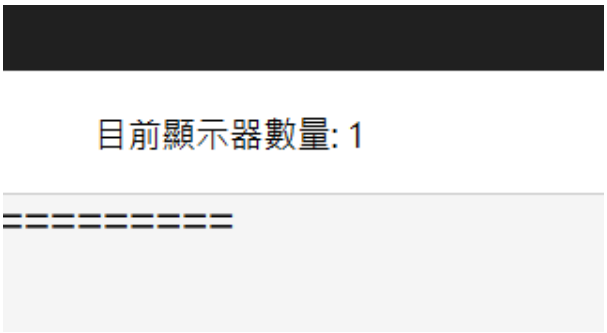
2. 將顯示器插入電腦的HDMI或DP介面

3. 按下重新整理顯示器資訊按鈕

你會看到內容更新，順序應該是依照註冊表的排序



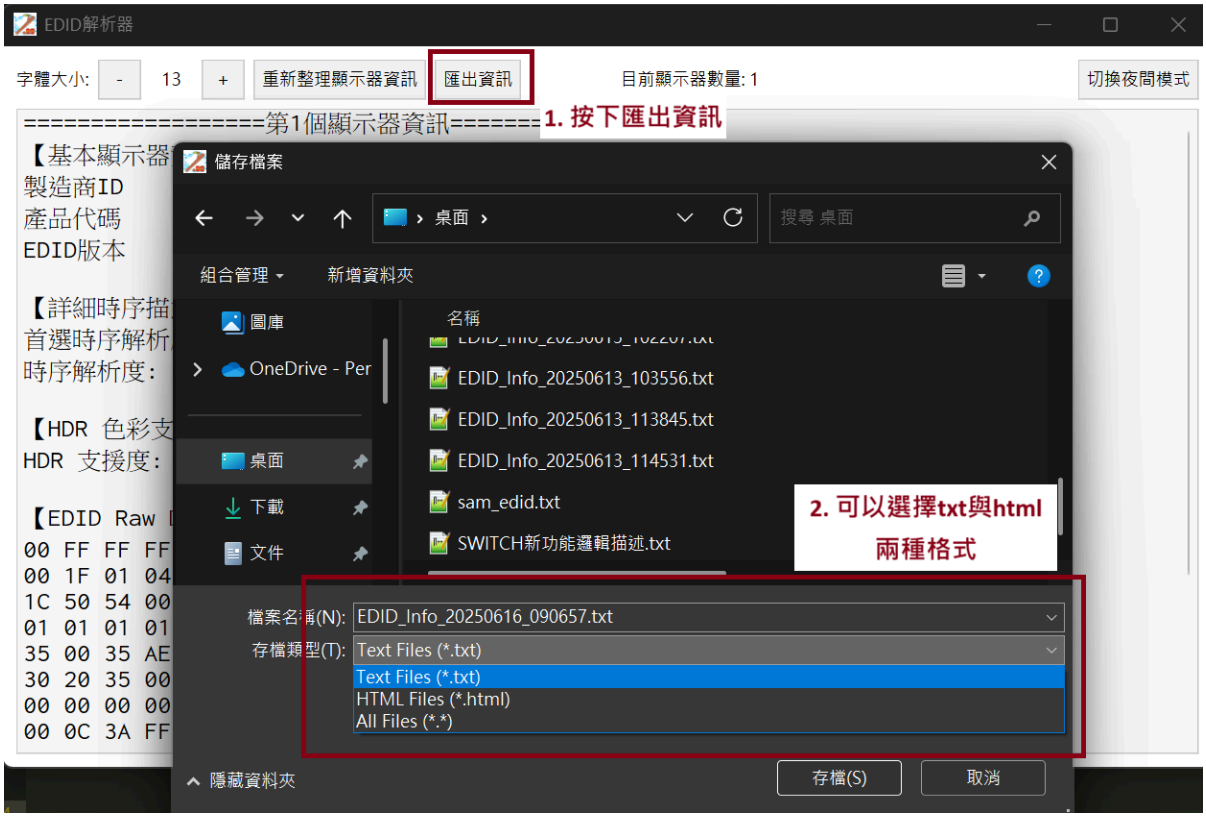
4. 右上方會顯示目前的顯示器數量



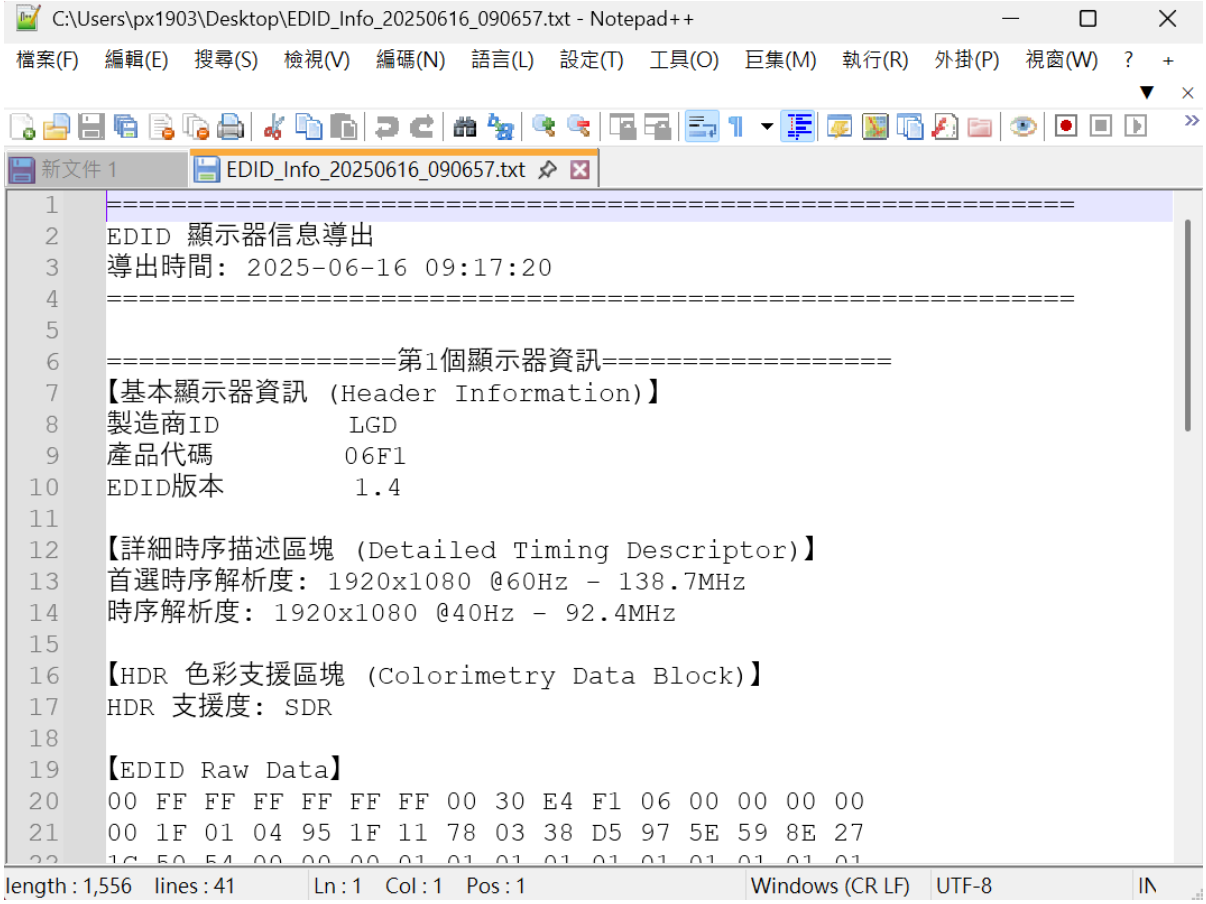
5. 按下匯出資訊按鈕

你將可以匯出目前所有顯示器資訊

- txt 主要拿來編輯，html 是提供給其他人檢視



- 匯出樣式(*.txt)




```
1  ============================================================
2  EDID 顯示器信息導出
3  導出時間: 2025-06-16 09:17:20
4  ============================================================
5
6  ==================第1個顯示器資訊==================
7  【基本顯示器資訊 (Header Information)】
8  製造商ID        LGD
9  產品代碼        06F1
10 EDID版本         1.4
11
12 【詳細時序描述區塊 (Detailed Timing Descriptor)】
13 首選時序解析度: 1920x1080 @60Hz - 138.7MHz
14 時序解析度: 1920x1080 @40Hz - 92.4MHz
15
16 【HDR 色彩支援區塊 (Colorimetry Data Block)】
17 HDR 支援度: SDR
18
19 【EDID Raw Data】
20 00 FF FF FF FF FF FF 00 30 E4 F1 06 00 00 00 00
21 00 1F 01 04 95 1F 11 78 03 38 D5 97 5E 59 8E 27
```

- 匯出樣式(*.html)

EDID 簡介(不熟悉EDID的請看這)

每個區塊有對應的開頭描述

- 標準區塊
  - 開頭`00 FF FF FF FF FF FF 00`
  - 必須為首個block
  - 最高的解析規格放在DTD，包括首選時序解析度、最大時序解析度、最大垂直更新率，已經過計算取得
- CTA擴充區塊
  - 開頭`02 03`
  - 通常為第二個
  - 遇到F0會往後推移
  - 所有的解析度都放在VDB，以vic描述，每個VIC有自己對應的解析度參數，詳細參閱目錄/hdmi_spec/vic表格
  - 音訊格式(LPCM、AC3...)
  - 聲道配置(FL/FR、LFE...)

    - VSDB，主要是看CEA Physical Address(PA)，有時候CEC錯誤是因為這裡分配錯誤
    - 最高解析度規格放在DTD，以時序解析度描述，已經過計算取得

- DisplayID區塊

    - 開頭`70`
    - 通常為第三個
    - 遇到F0會往後推移
    - 容易在出現在hdmi 2.1
    - 整區塊都以時序解析度描述，已經過計算取得

- BlockMap區塊

    - 開頭`F0`
    - 通常為第二個
    - 雖然早就有定義在規格書，但似乎是hdmi 2.0->2.1過渡期
    - 容易在出現在hdmi 2.1
    - 描述著此block之後的區塊類型，比如`F0 02 70`代表下一個是cta，再下一個是DP

容易產生解析度錯誤的EDID

- 擴充數錯誤

    ```
    倒數第二位元組，也就是checksum旁邊的那個數字，如果錯誤通常會在影音串流盒發現解析度錯誤
    ```

- Checksum 錯誤

    ```
    每個block的最後一個位元組都是checksum，如果錯誤容易被判定為無效EDID，通常是更改擴充數導致
    ```

- VIC 填寫缺漏

    ```
    在cta block中，有關於video data block(VDB)的描述，vic是填寫關於解析度與更新率的資料卡，容易發生在splitter分配EDID給sink端的時候，如果填寫缺漏，會導致選取不到該解析度
    ```

- CEA PA 錯誤

    ```
    全名是CEA Physical Address (CEA物理位置)
    如果錯誤的分配這項，可能會讓CEC功能喪失或誤觸，在switcher容易發生
    ```